



Halbleiterwerkstoffe sind die Grundlage für viele elektronische Bauelemente, z. B. Dioden, Transistoren und Halbleiterwiderstände. Die Stromleitung in Halbleitern, z. B. Silicium (**Bild 1**), unterscheidet sich von der Stromleitung in Leitern, z. B. Metallen. Man unterscheidet P- und N-Leiter oder PN-Übergänge. Diese haben besondere Eigenschaften, z. B. temperatur-, spannungs- oder stromrichtungsabhängige Widerstände, die in elektronischen Bauelementen genutzt werden.

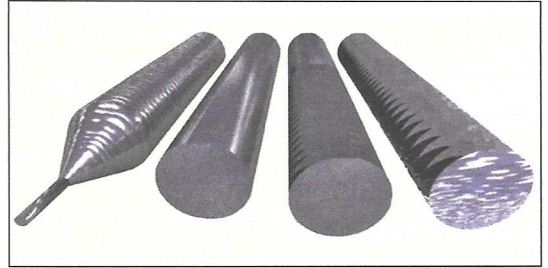


Bild 1: Monokristallines Silicium

1. Halbleiter grenzen sich durch ihre Leitfähigkeit von Leitern und Isolierstoffen ab. Ergänzen Sie diese Stoffarten in dem Diagramm (**Bild 2**) für den spezifischen Widerstand bei Zimmertemperatur. Geben Sie auch die Einheit für den spezifischen Widerstand an.

2. Wodurch entsteht Eigenleitung bei einem Halbleiterwerkstoff?

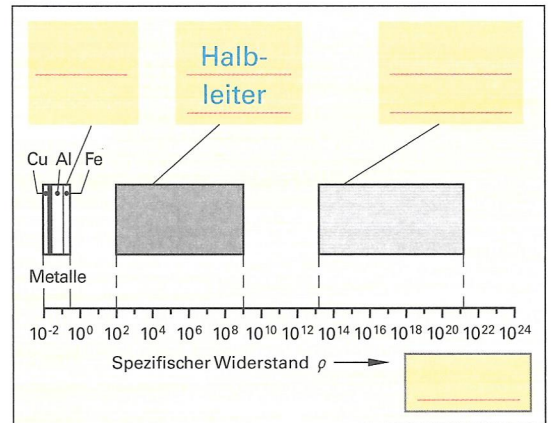
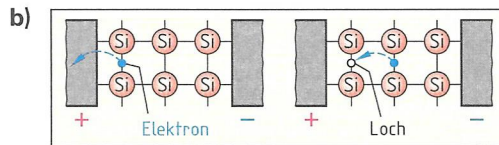
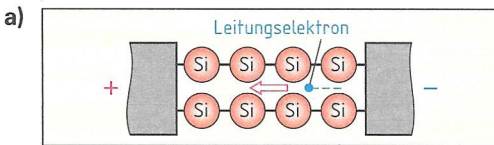


Bild 2: Spezifischer Widerstand von Stoffen

3. Bei der Stromleitung durch einen Halbleiter wird zwischen a) Elektronen- und b) Löcherleitung unterschieden. Erklären Sie die jeweilige Leitungsart.



4. Nennen Sie die Halbleiterwerkstoffe zur Herstellung der angegebenen elektronischen Bauelemente.

Dioden, Transistoren und Thyristoren: _____ Leuchtdioden: _____

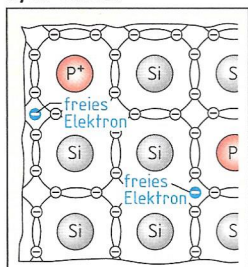
5. a) Wie kann die Leitfähigkeit eines Halbleiterwerkstoffes extrem erhöht werden?
b) Wie wird diese Art der Leitung bezeichnet?
c) Wie nennt man die technologische Umsetzung zur Erhöhung der Leitfähigkeit bei der Herstellung des Halbleitermaterials?

a) _____

b) _____ c) _____

6. Nennen Sie die Merkmale von a) N-Leiter und b) P-Leiter.

a) N-Leiter

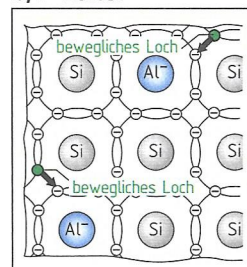


Dotierungsstoffe: _____

Anzahl Elektronen auf der Außenschale: _____

Art der Ladungsträger: _____

b) P-Leiter



Dotierungsstoffe: _____

Anzahl Elektronen auf der Außenschale: _____

Art der Ladungsträger: _____



Werden P- und N-Leiter zusammengefügt, entsteht ein PN-Übergang. Der PN-Übergang hat besondere Eigenschaften, z.B. einen Widerstand, der von der Stromrichtung abhängig ist. Diese Eigenschaft wird bei einer Diode (Bild 1) z.B. zur Gleichrichtung von Wechselstrom genutzt.

- Beim Zusammenfügen von P- und N-Leiter treten Ladungsträger aus der einen Halbleiterschicht in die andere Halbleiterschicht ein (Bild 2). Erklären Sie die Auswirkung beim Übertreten der Ladungsträger und das Entstehen der Sperrschicht.

- An der PN-Schicht entsteht durch das Übertreten (diffundieren) der Ladungsträger in die jeweils andere Schicht eine Ladung. Dadurch entsteht eine Spannung, die man als Diffusionsspannung U_{Diff} (Bild 3) bezeichnet. Wie groß ist die Diffusionsspannung bei folgenden Halbleiterwerkstoffen?

- a) Silicium: _____ b) Germanium: _____
c) Gallium-Arsenid: _____

- Zeichnen und beschriften Sie den Spannungspfeil für die Durchlassspannung U_F und die Sperrspannung U_R in der richtigen Polarität in Bild 4 ein und
 - beschreiben Sie den Abbau der Sperrschicht beim Anlegen der Durchlassspannung.

- Die Diffusionsspannung bewirkt, dass der PN-Übergang erst beim Anlegen einer Spannung, die größer als die Diffusionsspannung ist, leitfähig wird. Diese Spannung wird auch als Schleusen- oder Schwellenspannung U_s bezeichnet. Bezeichnen Sie die Schleusenspannung in der Dioden-Kennlinie (Bild 5).

- Ergänzen Sie die Begriffe Durchlassspannung, Durchlassstrom, Sperrspannung und Sperrstrom in der Kennlinie (Bild 5) und geben Sie auch das Formelzeichen bei den Achsenbezeichnungen an.

- Beschreiben Sie die Durchlass- und Sperrrichtung einer Diode anhand der Dioden-Kennlinie (Bild 5).

- Nennen Sie ein wichtiges Einsatzgebiet für die Diode.

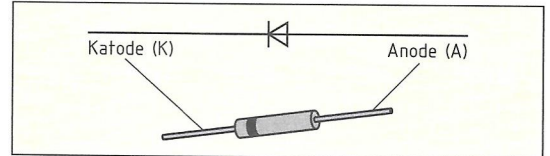


Bild 1: Diode

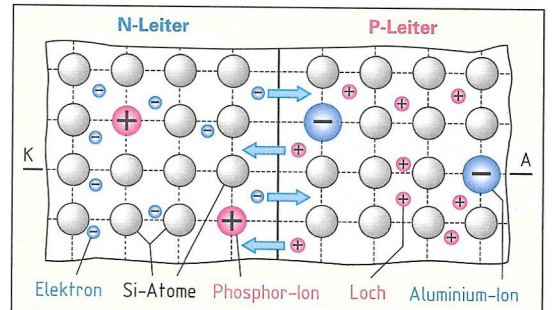


Bild 2: PN-Übergang

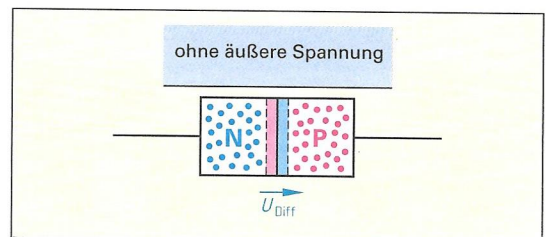


Bild 3: Diffusionsspannung

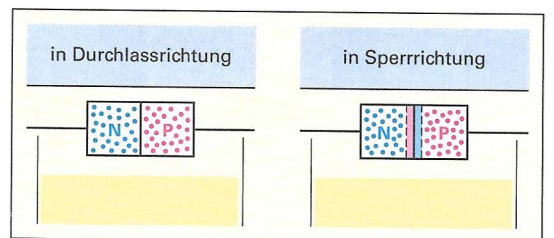


Bild 4: Durchlass- und Sperrrichtung

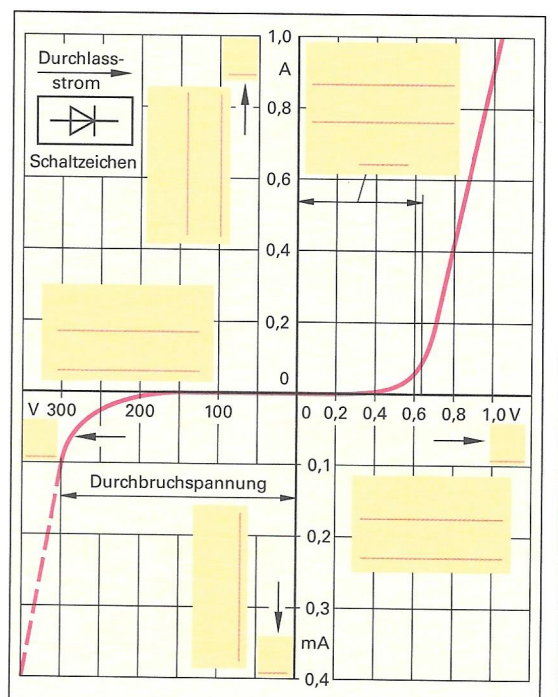


Bild 5: Dioden-Kennlinie